

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Foto-/Video-Capture-State-Machine nach PotensicPro

Dokumentart	Projektdokumentation / Softwareänderung
Projekt	PotensicProxy_TAF
Datum	2026-10-02
Version	v1.3
Status	Software umgesetzt - reale Geräteabnahme erforderlich
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT im Auftrag des Projektbenutzers
Vorgänger	v1.2 - PotensicPro-Kamera-Download-Abgleich
Referenzen	PotensicPro.zip; Potensic_Atom_2 Protokollreferenz v0.6; Änderungsauftrag Kamera/Galerie/Medientransfer v1.1
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektpaket

1. Anlass und Fehlerbild

Nach der v1.2-Auslieferung wurde am realen ATOM-System bestätigt, dass weder der Foto-Button noch der Video-Button eine Aufnahme auslösen. Der erneute Abgleich mit PotensicPro und der Protokollreferenz zeigt: Die inneren Capture-Payloads waren bereits korrekt, TAF behandelte sie jedoch als zustandslose Einzelbefehle. PotensicPro führt dagegen einen expliziten CaptureMode und besitzt eine Statusabfrage. v1.3 ergänzt deshalb die fehlende Modus-/ACK-Zustandsmaschine.

2. PotensicPro-Befund und Protokoll

Normale Kameraaktionen laufen über FE-Typ 0x15, inneren FF-FD-Sendeframe und Function 0x0020. Antworten kommen über FE 0x05 / FF FE / Function 0x0020. UsbCameraHandler verwendet getCameraStatus(), setCameraMode(), takePhoto(), startRecord() und stopRecord() als getrennte Operationen.

Aktion	Payload hinter Function 0x0020	Bestätigte Antwort
Kamerastatus lesen	02	Command 02: mode; bei Video zusätzlich recording und record time.
Fotomodus	03 01	Command 03: data 01 bestätigt PHOTO.
Videomodus	03 00	Command 03: data 00 bestätigt VIDEO.
Foto	01	Command 01 / Status 0 = Foto erfolgreich.
Video Start	00 01	Command 00 / data 01 = Recording gestartet.
Video Stop	00 00	Command 00 / data 00 = Recording gestoppt.

Damit ist der relevante Unterschied zu v1.2 nicht ein neuer Foto-/Video-Command, sondern die Reihenfolge: Modus kennen oder setzen, Bestätigung abwarten, erst dann Capture auslösen.

3. Umsetzung in TAF v1.3

3.1 Capture-State-Machine

Die Capturesteuerung wurde in CameraMediaService zentralisiert, weil dort sowohl der Sendekanal als auch die FE-0x05-Kameraantworten verfügbar sind. DroneControlService delegiert Foto/Video an diesen bestätigungsgetriebenen Ablauf.

TAF-Zustand	Bedeutung
IDLE	Kein Capture-Übergang aktiv.
SYNCING	Camera Status 0x02 wird abgefragt.
SWITCHING_TO_PHOTO	03 01 gesendet; Mode-ACK ausstehend.
SWITCHING_TO_VIDEO	03 00 gesendet; Mode-ACK ausstehend.
PHOTO_PENDING	01 gesendet; Foto-ACK ausstehend.
VIDEO_START_PENDING	00 01 gesendet; Start-ACK ausstehend.

VIDEO_STOP_PENDING	00 00 gesendet; Stop-ACK ausstehend.
ERROR	Capture-Übergang fehlgeschlagen oder Timeout.

3.2 Fotoablauf

- Wenn Gallery/Playback aktiv ist, wird zuerst 0x22 gesendet und der lokale Gallery-State geschlossen.
- Ist der CaptureMode unbekannt, sendet TAF zuerst 02 und wartet auf den Status.
- Ist der Modus nicht PHOTO, wird 03 01 gesendet und die 03/01-Bestätigung abgewartet.
- Erst danach wird 01 gesendet. Erfolg wird erst durch die Kameraantwort als „Photo captured successfully“ gesetzt.

3.3 Videoablauf

- Video Start stellt analog zuerst VIDEO sicher: 02 falls unbekannt, danach bei Bedarf 03 00 und Mode-ACK.
- Erst nach bestätigtem VIDEO-Modus wird 00 01 gesendet. recording=true wird ausschließlich aus der Command-00-Antwort mit data=01 gesetzt.
- Video Stop sendet 00 00 und setzt recording=false erst nach Command-00-Antwort mit data=00.
- Die UI bleibt bei einer laufenden Capture-Transition gesperrt, damit keine parallelen Foto-/Videoaktionen entstehen.

3.4 Timeout, Retry und Fehlercodes

Jeder Capture-Schritt besitzt einen 2,5-s-Timeout. PotensicPro kennt ausdrücklich den Fehler „Current mode not allowed“. Wenn Status 8 auf einen Foto- oder Record-Command folgt, führt TAF genau einen kontrollierten Moduswechsel auf den benötigten CaptureMode aus und wiederholt die Captureaktion einmal. Danach wird ein Fehlerzustand gesetzt.

Die bisherige TAF-Fehlercode-Zuordnung war teilweise verschoben und wurde auf die PotensicPro-Werte korrigiert.

Status	Bedeutung
1	Command not supported
2	Argument invalid
3	Device busy
4	Unknown error
5	No SD card
6	SD card full
7	Option invalid
8	Current mode not allowed
9	Recording already started
10	SD card needs format
11	Not enough memory
12	File system error
23	File offset error
24	File MD5 error
37	Need sync state error

4. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
webui/src/protocol/PacketBuilder.ts	Builder für Camera Status 02 und CaptureMode 03 00/01 ergänzt.
webui/src/stores/useCameraStore.ts	captureMode, captureFlowState und capturePending ergänzt.
webui/src/services/CameraMediaService.ts	ACK-getriebene Capture-State-Machine, Timeout, Mode-Retry, Status-/Mode-Parser, korrigierte Fehlercodes.
webui/src/services/DroneControlService.ts	Foto/Video delegieren an CameraMediaService.
webui/src/components/cockpit/FlightActions.vue	Direkte Foto-/Video-Buttons bleiben erhalten; während Capture-Transition gesperrt.
app/src/main/java/com/potensic/proxy/DroneProtocol.kt	Builder für Camera Status und CaptureMode ergänzt.
README.md	v1.3-Captureablauf dokumentiert.
PROTOCOL.md	Payloads, Responses, State-Machine und Fehlercodes dokumentiert.

5. Prüfung und Abnahme

Prüfung	Ergebnis
TypeScript/Vue: node_modules/vue-tsc/bin/vue-tsc.js --	BESTANDEN; keine Typfehler.

noEmit	
Protokollabgleich	PotensicPro UsbCameraHandler und Protokollreferenz v0.6 erneut geprüft.
Android Gradle Build	In dieser Umgebung nicht erneut vollständig ausgeführt; Wrapper benötigt ggf. externen Download.
Realer ATOM-Test	Noch erforderlich; die Änderung wurde ohne angeschlossene Drohne erstellt.

Für die Geräteabnahme sind die Logs entscheidend. Erwartete Sequenzen: PHOTO: „get status“ -> optional „mode PHOTO“ -> „photo“ -> ACK. VIDEO: „get status“ -> optional „mode VIDEO“ -> „record start“ -> ACK; später „record stop“ -> ACK.

- Foto aus VIDEO- oder UNKNOWN-Zustand testen; danach muss ein neues JPG auf der SD-Karte sichtbar sein.
- Video aus PHOTO- oder UNKNOWN-Zustand starten und stoppen; danach muss ein neues MP4 in der Gallery erscheinen.
- Status 8 provozieren, falls möglich: genau ein Mode-Korrekturversuch, keine Endlosschleife.
- Gallery öffnen, schließen und anschließend Foto auslösen, um den Playback->Capture-Übergang zu prüfen.

6. Grenzen

Die Lösung bildet den im dekompliierten PotensicPro-Java-Code sichtbaren CaptureMode-/ACK-Pfad nach. Native/JNI- oder firmwareabhängige Besonderheiten können nur am realen ATOM-System bestätigt werden. Unbekannte Payloadwerte wurden nicht ergänzt. Die in diesem Stand offenen Gallery-Thumbnail- und 0x1B-Downloadthemen wurden bewusst nicht mit dieser Capture-Korrektur vermischt.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v1.2	2026-10-02	Ersetzt	Foto/Video-Payloads auf Function 0x0020 umgestellt, aber noch ohne CaptureMode-State-Machine.
v1.3	2026-10-02	Software umgesetzt / Geräteabnahme offen	CaptureMode-Synchronisation, Mode-ACK, Capture-ACK, Timeout, Mode-Retry und korrigierte Kamera-Fehlercodes.